

Actividad 2 - Búsqueda y Sistemas Basados en Reglas

Daisy Nicol Malagón Ramírez

Guillermo Andrés Carrillo Sánchez

Ingeniería En Software

Inteligencia Artificial

Corporación Universitaria Iberoamericana

Sandra Bautista

Bogotá D. C.

Septiembre 2026

Objetivo

Verificar el correcto funcionamiento del sistema de búsqueda de rutas del metro de Santiago de Chile, priorizando trayectos con la menor cantidad posible de combinaciones o transbordos

Link del video:

<https://youtu.be/mhO2xQyU9dg>

Link de github:

<https://github.com/csgsoluciones/metro-santiago>

Pruebas

Prueba N.1 Línea Directa (Sin Combinaciones o Transbordos)

Origen: Baquedano

Destino: Neptuno

Resultado Obtenido

Ruta encontrada

INICIO EN L1

Baquedano -> Universidad Católica

Universidad Católica -> Santa Lucía

Santa Lucía -> Universidad de Chile

Universidad de Chile -> La Moneda

La Moneda -> Los Héroes

Los Héroes -> República

República -> Unión Latinoamericana

Unión Latinoamericana -> Estación Central

Estación Central -> Universidad de Santiago

Universidad de Santiago -> San Alberto Hurtado

San Alberto Hurtado -> Ecuador

Ecuador -> Las Rejas

Las Rejas -> Pajaritos

Pajaritos -> Neptuno

Paradas: 14

Transbordos: 0

Tiempo estimado: 28 minutos

Resultado Esperado

El sistema debe encontrar una ruta directa por la línea 1 sin realizar combinaciones o transbordos

Prueba N.2 Línea con Combinaciones o Transbordos

Origen: El Golf

Destino: Macúl

Resultado Obtenido

Ruta encontrada

INICIO EN L1

El Golf -> Tobalaba

TRANSBORDO A L4

Tobalaba -> Cristóbal Colón

Cristóbal Colón -> Francisco Bilbao

Francisco Bilbao -> Príncipe de Gales

Príncipe de Gales -> Simón Bolívar

Simón Bolívar -> Plaza Egaña

Plaza Egaña -> Los Orientales

Los Orientales -> Grecia

Grecia -> Los Presidentes

Los Presidentes -> Quilín

Quilín -> Las Torres

Las Torres -> Macúl

Paradas: 12

Transbordos: 1

Tiempo estimado: 28 minutos

Resultado Esperado

El sistema debe encontrar una ruta válida minimizando la cantidad de combinaciones o transbordos

Prueba N.3 Estación con nombre incorrecto

Origen: El Golf

Destino: El Golf

Resultado Obtenido

Estación no encontrada

Resultado Esperado

El sistema no muestra ninguna ruta porque la estación esta escrita incorrectamente entonces no la tiene registrada.

Prueba N.4 Misma Estación

Origen: El Golf

Destino: El Golf

Resultado Obtenido

Ruta encontrada

Paradas: 0

Transbordos: 0

Tiempo estimado: 0 minutos

Resultado Esperado

El sistema debe indicar que el origen y destino son la misma estación

Evidencias

Imagen 1

Código del proyecto realizado en Python y usando VSC

```

metro_santiago_v3.py 9+ X
Users > guillermocarrillo > metro-santiago > metro_santiago_v3.py > ...
1  from collections import deque
2  from heapq import heappush, heappop
3
4  LINEAS = {
5
6      "L1": [
7          "San Pablo", "Neptuno", "Pajaritos", "Las Rejas", "Ecuador",
8          "San Alberto Hurtado", "Universidad de Santiago",
9          "Estación Central", "Unión Latinoamericana", "República",
10         "Los Héroes", "La Moneda", "Universidad de Chile",
11         "Santa Lucía", "Universidad Católica", "Baquedano",
12         "Salvador", "Manuel Montt", "Pedro de Valdivia",
13         "Los Leones", "Tobalaba", "El Golf", "Alcántara",
14         "Escuela Militar", "Manquehue",
15         "Hernando de Magallanes", "Los Dominicos"
16     ],
17
18     "L2": [
19         "Vespucio Norte", "Zapadores", "Dorsal", "Einstein",
20         "Cementerios", "Cerro Blanco", "Patronato",
21         "Puente Cal y Canto", "Santa Ana", "Los Héroes",
22         "Toesca", "Parque O'Higgins", "Rondizzoni",
23         "Franklin", "El Llano", "San Miguel",
24         "Lo Vial", "Departamental", "Ciudad del Niño",
25         "Lo Ovalle", "El Parrón", "La Cisterna"
26     ],
27
28     "L3": [
29         "Plaza Quilicura", "Lo Cruzat", "Ferrocarri",
30         "Los Libertadores", "Cardenal Caro", "Vivaceta",
31         "Conchalí", "Plaza Chacabuco", "Hospitales",
32         "Puente Cal y Canto", "Plaza de Armas",
33         "Universidad de Chile", "Parque Almagro",
34         "Matta", "Irrarrázaval", "Monseñor Eyzaguirre",
35         "Ñuñoa", "Chile España", "Villa Frei",
36     ]
37 }
  
```

Imagen 2

Ejecución del programa y solicitando al usuario el dato: Origen

```

● guillermocarrillo@ICE-1 ~ % cd metro-santiago
○ guillermocarrillo@ICE-1 metro-santiago % python3 metro_santiago_v3.py

METRO DE SANTIAGO

Origen: █
  
```

Imagen 3

Ejecución del programa y solicitando al usuario el dato: Destino

```

● guillermocarrillo@ICE-1 ~ % cd metro-santiago
○ guillermocarrillo@ICE-1 metro-santiago % python3 metro_santiago_v3.py

METRO DE SANTIAGO

Origen: el golf
Destino: █

```

Imagen 4

Resultado de los datos ingresados: El programa indica las estaciones, paradas, transbordos y tiempo

```

METRO DE SANTIAGO

Origen: baquedano
Destino: neptuno

RUTA ENCONTRADA

INICIO EN L1

Baquedano -> Universidad Católica
Universidad Católica -> Santa Lucía
Santa Lucía -> Universidad de Chile
Universidad de Chile -> La Moneda
La Moneda -> Los Héroes
Los Héroes -> República
República -> Unión Latinoamericana
Unión Latinoamericana -> Estación Central
Estación Central -> Universidad de Santiago
Universidad de Santiago -> San Alberto Hurtado
San Alberto Hurtado -> Ecuador
Ecuador -> Las Rejas
Las Rejas -> Pajaritos
Pajaritos -> Neptuno

-----
Paradas: 14
Transbordos: 0
Tiempo estimado: 28 minutos

```

Imagen 5

Resultado de los datos ingresados: El programa indica las estaciones, paradas transbordos y tiempo

```

METRO DE SANTIAGO

Origen: el golf
Destino: macúl

RUTA ENCONTRADA

INICIO EN L1

El Golf -> Tobalaba

TRANSBORDO A L4

Tobalaba -> Cristóbal Colón
Cristóbal Colón -> Francisco Bilbao
Francisco Bilbao -> Príncipe de Gales
Príncipe de Gales -> Simón Bolívar
Simón Bolívar -> Plaza Egaña
Plaza Egaña -> Los Orientales
Los Orientales -> Grecia
Grecia -> Los Presidentes
Los Presidentes -> Quilín
Quilín -> Las Torres
Las Torres -> Macúl

-----
Paradas: 12
Transbordos: 1
Tiempo estimado: 28 minutos

```

Imagen 6

Resultado de los datos ingresados: 0 paradas, 0 transbordos, sin tiempo, por motivo de ingresar en origen y destino la misma estación

```

METRO DE SANTIAGO

Origen: el golf
Destino: el golf

RUTA ENCONTRADA

-----
Paradas: 0
Transbordos: 0
Tiempo estimado: 0 minutos

```

Imagen 7

Repositorio en github

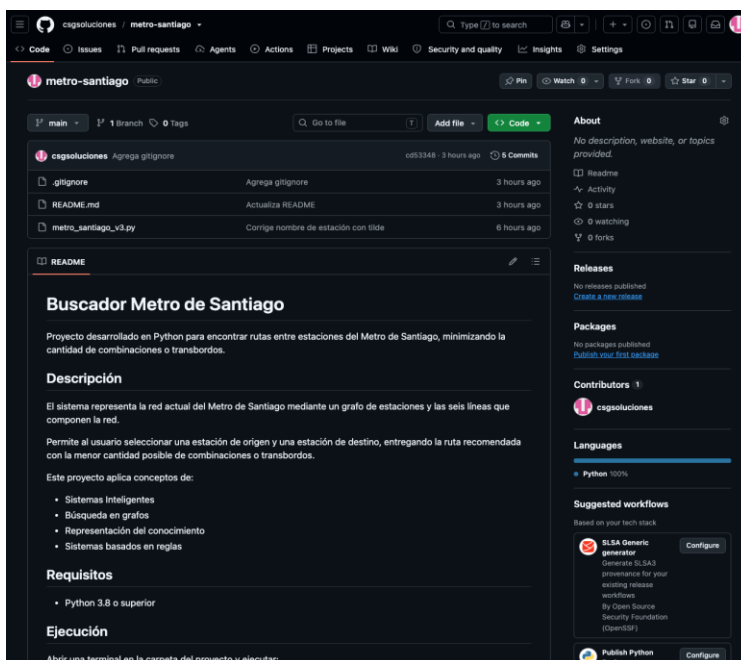


Imagen 8

Vista del repositorio área de colaboradores

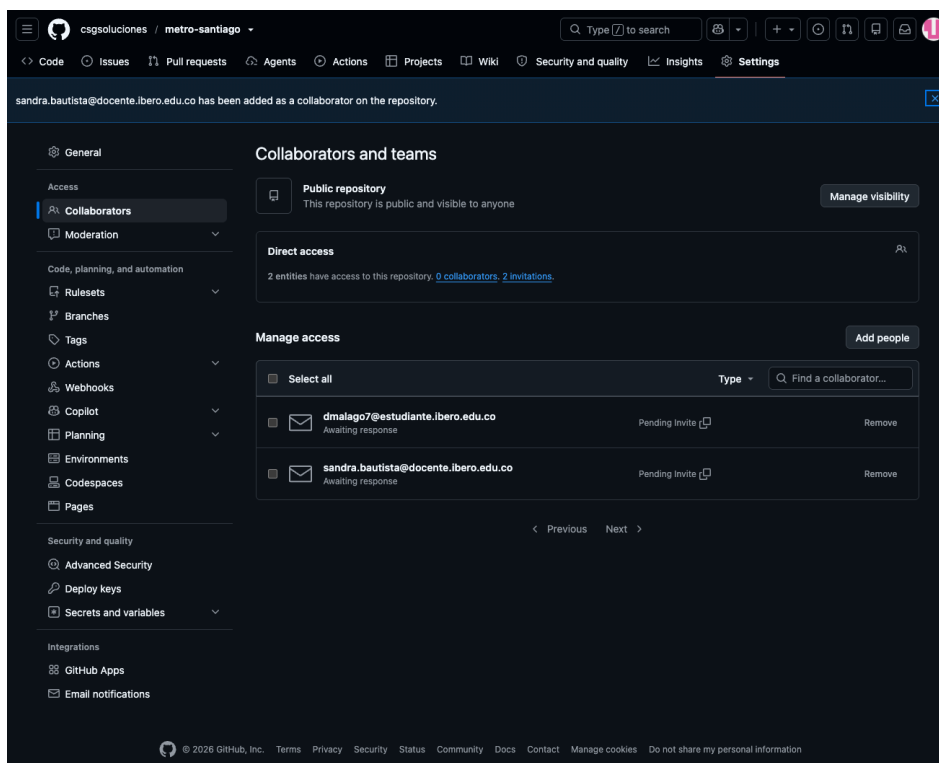


Imagen 9

Vista del repositorio: *Readme*

The image shows a GitHub repository page for 'csgsoluciones' with the file 'README.md' selected. The left sidebar shows the file structure: '.gitignore', 'README.md', and 'metro_santiago_v3.py'. The main content area displays the README text, which describes a Python project for finding routes between Metro de Santiago stations. The README is structured with sections: 'Buscador Metro de Santiago', 'Descripción', 'Requisitos', 'Ejecución', 'Autores', and 'Repositorio'. The 'Ejecución' section includes a code block for running the program. The 'Repositorio' section provides a link to the GitHub repository.

Files

main

Go to file

.gitignore

README.md

metro_santiago_v3.py

csgsoluciones Actualiza README f4cf7b7 · 3 hours ago History

Preview Code Blame 39 lines (22 loc) · 985 Bytes

Buscador Metro de Santiago

Proyecto desarrollado en Python para encontrar rutas entre estaciones del Metro de Santiago, minimizando la cantidad de combinaciones o transbordos.

Descripción

El sistema representa la red actual del Metro de Santiago mediante un grafo de estaciones y las seis líneas que componen la red.

Permite al usuario seleccionar una estación de origen y una estación de destino, entregando la ruta recomendada con la menor cantidad posible de combinaciones o transbordos.

Este proyecto aplica conceptos de:

- Sistemas Inteligentes
- Búsqueda en grafos
- Representación del conocimiento
- Sistemas basados en reglas

Requisitos

- Python 3.8 o superior

Ejecución

Abrir una terminal en la carpeta del proyecto y ejecutar:

```
python3 metro_santiago_v3.py Buscador Metro de Santiago
```

Autores

Daisy Nicol Malagón Ramírez

Guillermo Andrés Carrillo Sánchez

Repositorio

<https://github.com/csgsoluciones/metro-santiago>

Conclusiones

El proyecto permitió aplicar conceptos fundamentales de representación del conocimiento y búsqueda en grafos para resolver un problema real relacionado con la red del Metro de Santiago.

Mediante la construcción de un grafo de estaciones y conexiones, fue posible modelar de manera eficiente la red de transporte y realizar búsquedas entre distintos puntos de origen y destino.

El uso de Git y GitHub facilitó el control de versiones, permitiendo registrar los cambios realizados durante el desarrollo, mantener respaldo del proyecto y facilitar el trabajo colaborativo

Referencias Bibliográficas